Problème

Problème · Dessiner sans lever le crayon. Une *chaîne eulérienne* est une chaîne qui emprunte chaque arête du graphe exactement une fois.

1. On suppose qu'un graphe possède une chaîne eulérienne dont les extrémités sont distinctes. Démontrer que ses deux extrémités sont de degré impair et que tous les autres sommets sont de degré pair. Que dire si la chaîne est fermée ?
2. On admet la réciproque (théorème d'Euler) : un graphe connexe dont tous les sommets sont de degré pair, sauf zéro ou deux, possède une chaîne eulérienne ; s'il y a deux sommets de degré impair, elle commence en l'un et finit en l'autre.

   On considère la « maison » : un carré $abdc$ (a et b en bas, c et d en haut) avec ses deux diagonales, surmonté d'un toit c-e-d. Dresser la liste des arêtes et des degrés.
3. Peut-on dessiner la maison sans lever le crayon ni repasser sur un trait ? Si oui, d'où faut-il partir ? Donner une telle chaîne.
4. Peut-on le faire en revenant au point de départ ?

Hors programme · Théorème d'Euler. La réciproque énoncée à la question 2 (théorème d'Euler) ne figure pas au programme : elle est admise et n'est pas évaluée.